

Замечание. Далее вместо $\mu_{(J)}$ будет использоваться μ .

Теорема 0.1. (Конечная характеристика мер Лебега и Жордана) Если $A_1, \dots, A_m$ - непересекающиеся измеримые по Лебегу (Жордану) подмножества K_I , то:

$$\mu \left(\bigsqcup_{i=1}^m A_i \right) = \sum_{i=1}^m \mu(A_i)$$

Доказательство. $m = 2$:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M_{i,\varepsilon} - \text{элементарное}) \mu(A_i \Delta M_{i,\varepsilon}) < \varepsilon, i = 1, 2$$

$$\mu(A_1 \sqcup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2), A_1 \sqcup A_2 \subset (M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}) \cup (A_1 \setminus M_{1,\varepsilon}) \cup (A_2 \setminus M_{1,\varepsilon})$$

$$M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon} \subset (A_1 \sqcup A_2) \cup (M_{1,\varepsilon} \setminus A_1) \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2)$$

$$\mu(A_1 \sqcup A_2) \leq |M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}| + 2\varepsilon$$

$$|M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}| \leq \mu(A_1 \sqcup A_2) + 2\varepsilon$$

$$|\mu(A_1 \sqcup A_2) - |M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}|| \leq 2\varepsilon$$

$$|\mu(A_i) - |M_{i,\varepsilon}|| < \varepsilon, i = 1, 2$$

$$|M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}| + |M_{1,\varepsilon} \cap M_{2,\varepsilon}| = |M_{1,\varepsilon}| + |M_{2,\varepsilon}|$$

$$\begin{aligned} M_{1,\varepsilon} \cap M_{2,\varepsilon} &\subset (A_1 \cup (M_{1,\varepsilon} \setminus A_1)) \cap (A_2 \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2)) = \\ &= ((M_{1,\varepsilon} \setminus A_1) \cap (A_2 \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2))) \cup (A_1 \cap (A_2 \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2))) \subset \\ &\subset (A_1 \Delta M_{1,\varepsilon}) \cup (A_2 \Delta M_{2,\varepsilon}) \Rightarrow |M_{1,\varepsilon} \cap M_{2,\varepsilon}| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

$$|\mu(A_1 \sqcup A_2) - \mu(A_1) - \mu(A_2)| < 6\varepsilon$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.2. Если $A_1, A_2, \dots$ - измеримые по Лебегу подмножества K_I , то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ - измеримо по Лебегу.

Доказательство. Докажем для непересекающихся $A_1, A_2, \dots$

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^m A_i \right) = \sum_{i=1}^m \mu(A_i) \leq |K_I| = 1$$

Следовательно, ряд $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ сходится, тогда имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists r \in \mathbb{N}) \sum_{i=r+1}^{\infty} \mu(A_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall i = 1, \dots, r)(\exists \text{ элементарное } M_{i,\varepsilon}) \mu(A_i \Delta M_{i,\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2^r}$$

$$\begin{aligned} \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \Delta \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) &= \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \setminus \bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \setminus \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \subset \\ &\subset \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \setminus \bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \setminus \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cup \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \subset \\ &\subset \bigcup_{i=1}^r (A_i \setminus M_{i,\varepsilon}) \cup \left(\bigsqcup_{i=r+1}^{\infty} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^r (M_{i,\varepsilon} \setminus A_i) \right) = \bigcup_{i=1}^r (A_i \Delta M_{i,\varepsilon}) \cup \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \\ \mu^* \left(\bigcup_{i=1}^r (A_i \Delta M_{i,\varepsilon}) \right) &\leq \sum_{i=1}^r \mu^*(A_i \Delta M_{i,\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2} \\ \mu^* \left(\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \Delta \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) \right) &< \varepsilon \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим общий случай:

$$\tilde{A}_1 := A_1, \tilde{A}_2 := A_2 \setminus \tilde{A}_1, \tilde{A}_3 := A_3 \setminus (\tilde{A}_1 \sqcup \tilde{A}_2), \dots$$

Тогда:

$$\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \tilde{A}_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.3. (σ -аддитивность меры Лебега) Пусть $A_1, A_2, \dots$ - непересекающиеся и измеряемые по Лебегу подмножества K_I . Тогда:

$$\mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

Доказательство.

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \bigsqcup_{i=1}^m A_i \subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Следовательно:

$$\begin{aligned}\mu^* \left(\bigsqcup_{i=1}^m A_i \right) &= \sum_{i=1}^m \mu(A_i) \leq \mu^* \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \leq \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \\ \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i &\subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \\ \mu^* \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)\end{aligned}$$

Получили требуемое. $\square$

Определение(не материал лектора). σ -алгеброй множеств называют алгебру множеств, замкнутую относительно счётного объединения.

Замечание. (0.2) показывает, что измеримые по Лебегу подмножества K_I образуют σ -алгебру множеств.

Определение 0.1. Пусть $A_1, A_2, \dots$ - подмножества K_I , тогда:

$$\sup_m A_m := \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m, \quad \inf_m A_m := \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$$

Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, то:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$$

Если $A_1 \supset A_2 \supset \dots$, то:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$$

$$\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m := \inf_m \sup_{k > m} A_k = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k$$

$$\underline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m := \sup_m \inf_{k > m} A_k = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} A_k$$

Если $\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m = \underline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m = l$, то:

$$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} A_m = l$$

Лемма 0.1. Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset K_I$ измеримы по Лебегу, то:

$$\mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство. Положим $A_0 := \emptyset$, $\tilde{A}_1 := A_1$, $\tilde{A}_m := A_m \setminus \tilde{A}_{m-1}$. Тогда из (0.3) следует:

$$1 \geq \mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \tilde{A}_m \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(\tilde{A}_m) = \sum_{m=1}^{\infty} (\mu(A_m) - \mu(A_{m-1})) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Получили требуемое. □

Лемма 0.2. Если $K_I \supset A_1 \supset A_2 \supset \dots$ измеримы по Лебегу, то:

$$\mu \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство. Заметим: $A'_1 \subset A'_2 \subset \dots$, тогда по лемме (0.1):

$$\mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A'_m \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A'_m) = 1 - \mu(A_m)$$

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} A'_m = \bigcup_{m=1}^{\infty} (K_I \setminus A_m) = K_I \setminus \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$$

$$1 - \mu \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A'_m \right)$$

Получили требуемое. □

Лемма 0.3. Если $A_1, A_2, \dots$ - измеримые по Лебегу подмножества K_I , то $\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m$ - измеримо по Лебегу и $\mu(\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m) \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$

Доказательство.

$$\mu(\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m) = \mu \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k \right) \stackrel{(0.2)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k \right) \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Получили требуемое. □

Лемма 0.4. Если $A_1, A_2, \dots$ - измеримы по Лебегу подмножества K_I , то $\underline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m$ измеримо по Лебегу и $\mu(\underline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m) \leq \underline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$

Доказательство.

$$\mu(\overline{\lim_{m \rightarrow \infty}} A_m) = \mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \stackrel{(0.2)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

□

Теорема 0.4. Если $\exists \lim_{m \rightarrow \infty} A_m$, где A_m - измеримое по Лебегу подмножество K_I , то этот предел измерим по Лебегу, причём:

$$\mu(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство.

$$\mu(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) \leq \overline{\lim_{m \rightarrow \infty}} \mu(A_m) \stackrel{(0.3)}{\leq} \mu(\overline{\lim_{m \rightarrow \infty}} A_m) = \mu(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m)$$

Получили требуемое.

□

Замечание. Вместо K_I можно взять любой его сдвиг:

$$K_I + (m_1, \dots, m_n) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{2} + m_i, \frac{1}{2} + m_i\right]$$

Определение 0.2. Ограниченное множества $A \subset R^n$ называется *измеримым по Жордану*, если $(\forall \overline{m} \in \mathbb{Z}^n)$ $A \cap (K_I + \overline{m})$ измеримо по Жордану, причём:

$$\mu_J(A) := \sum_{\overline{m} \in \mathbb{Z}^n} \mu_J(A \cap (K_I + \overline{m}))$$